

30. Variables aléatoires, corrigé

Exercice 1. On considère la variable aléatoire X à valeurs dans $\llbracket 1, 5 \rrbracket$ dont la loi est donnée par $P(X = k) = k/15$ pour $k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$.

1) Il suffit de vérifier que $\sum_{k=1}^5 P(X = k) = 1$ (les probabilités données étant positives). On a

$$\sum_{k=1}^5 P(X = k) = \frac{5 \times 6}{2 \times 15} = 1. \text{ On a donc bien défini une variable aléatoire. On a :}$$

$$E(X) = \sum_{k=1}^5 \frac{k^2}{15} = \frac{5 \times 6 \times 11}{6 \times 15} = \frac{11}{3}.$$

On a $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ donc :

$$V(X) = \sum_{k=1}^5 k^2 \times \frac{k}{15} - \frac{121}{9} = \frac{15^2}{15} - \frac{121}{9} = \frac{14}{9}.$$

2) $Y = X^2$ est à valeurs dans $\{1, 4, 9, 16, 25\}$. On a $P(Y = k^2) = P(X = k) = \frac{k}{15}$ pour k variant entre 1 et 5. On a $E(Y) = E(X^2) = 15$. On a $V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = E(X^4) - (E(X^2))^2$. On calcule alors $E(X^4) = \sum_{k=1}^5 k^4 \times \frac{k}{15} = 295$ d'où $V(Y) = 70$.

$Z = \min(X - 3, 0)$ est à valeurs dans $\{-2, -1, 0\}$. On a $P(Z = -2) = P(X = 1) = 1/15$, $P(Z = -1) = P(X = 2) = 2/15$ et $P(Z = 0) = 12/15$. On en déduit $E(X) = -2 \times 1/15 - 1 \times 2/15 + 0 \times 12/15 = -4/15$ et :

$$V(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = 4 \times 1/15 + 1 \times 2/15 + 0 \times 12/15 - (4/15)^2 = \frac{74}{15^2}.$$

Exercice 2.

1) X suit une loi binomiale de paramètres (n, p) si on note p la probabilité d'obtenir face sur un lancer. On a donc $E(X) = np$.

2) On a $Y(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$. Puisque la famille $(X = j)_{0 \leq j \leq n}$ est un système complet d'événements, on a pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{j=0}^n P_{X=j}(Y = k)P(X = j) \\ &= P(X = 0) \times \frac{1}{n} + 1 \times P(X = k) \\ &= \frac{(1-p)^n}{n} + \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

On a alors pour l'espérance :

$$\begin{aligned}
E(Y) &= \sum_{k=1}^n kP(Y=k) \\
&= \sum_{k=1}^n k \left(\frac{(1-p)^n}{n} + \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\
&= \frac{(n+1)(1-p)^n}{2} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - 0 \\
&= \frac{(n+1)(1-p)^n}{2} + np.
\end{aligned}$$

Exercice 3. On revient à la définition de l'espérance :

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{k=0}^N kP(X=k) \\
&= 0 + \sum_{k=1}^N kP(X=k) \\
&= 0 + \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^k P(X=k) \\
&= \sum_{1 \leq j \leq k \leq N} P(X=k) \\
&= \sum_{j=1}^N \sum_{k=j}^N P(X=k) \\
&= \sum_{j=1}^N P(X \geq j) \\
&= \sum_{j=0}^{N-1} P(X \geq j+1) \\
&= \sum_{j=0}^{N-1} P(X > j).
\end{aligned}$$

On a ici utilisé le fait que les événements $(X \geq j)$ et $\bigcup_{k=j}^n (X=k)$ sont égaux puisque X est à valeurs dans $\llbracket 0, N \rrbracket$.

Exercice 4. On utilise le théorème de transfert. On a :

$$E(Y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

On simplifie alors cette expression en remplaçant le coefficient binomial par son expression avec les factorielles :

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \times \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}.$$

On fait alors apparaitre un binôme de Newton (car $p \neq 0$) :

$$\begin{aligned}
E(Y) &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} \\
&= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} p^{k-1} (1-p)^{n+1-k} \\
&= \frac{1}{p(n+1)} \left(\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} p^k (1-p)^{n+1-k} - (1-p)^{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{p(n+1)} (1 - (1-p)^{n+1}).
\end{aligned}$$

Exercice 5. Soient X et Y deux variables aléatoires. On suppose $V(X) \neq 0$. Remarquons tout d'abord que $V(Y - aX - b) = V(Y - aX)$ (translater par une constante ne change pas la variance). Posons alors $P(a) = V(Y - aX)$. On a :

$$P(a) = V(Y) - 2a\text{Cov}(X, Y) + a^2V(X).$$

Puisque $V(X) \neq 0$, on a que P est un polynôme de degré 2 à coefficients réels. Puisque $V(X) > 0$, ce polynôme tend vers $+\infty$ en $\pm\infty$. Une étude de dérivée montre que ce polynôme est décroissant puis croissant. Il admet donc un unique minimum en $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ (l'unique point d'annulation de la dérivée).

Une fois la valeur de a trouvée (et unique), il existe une unique valeur de b tel que $Y - aX - b$ soit centrée (il s'agit de $b = E(Y) + aE(x)$, qui s'obtient à partir de $E(Y - aX - b) = 0$ en utilisant la linéarité de l'espérance).

Exercice 6. Le nombre de moteurs en panne N_A de l'avion A suit une loi binomiale de paramètre 4 et p tandis que celui N_B de l'avion B suit une loi binomiale de paramètre 2 et p . Notons C_A et C_B les évènements respectivement que l'avion A / l'avion B aient trop de moteurs en panne. On a alors :

$$\mathbb{P}(N_A \geq 3) = 4p^3(1-p) + p^4 \text{ et } \mathbb{P}(N_B = 2) = p^2.$$

On étudie quand est-ce que $\mathbb{P}(N_A \geq 3) \geq \mathbb{P}(N_B = 2)$, soit quand est-ce que :

$$p^3(4(1-p) + p) \geq p^2.$$

On remarque que si $p = 0$ on a égalité (les deux avions ne tombent jamais en panne). Supposons $p > 0$. Le système est alors équivalent à $p(4p - 3p^2) \geq 1$, ce qui revient à :

$$-3p^2 + 4p - 1 \geq 0.$$

On a 1 comme racine évidente donc en factorisant, on obtient :

$$(1-p)(3p-1) \geq 0.$$

Encore une fois, on a une égalité si $p = 1$ (les deux avions sont toujours en panne). Supposons donc $p \in]0, 1[$. On a alors l'expression positive si et seulement si $p \geq \frac{1}{3}$. Dans ce cas, il vaut donc mieux prendre l'avion B (car l'avion A est plus souvent en panne). Dans le cas contraire, il vaut mieux prendre l'avion A .

Exercice 7.

- 1) On a $X(\Omega) = \llbracket n, 2n \rrbracket$. Si on suppose que l'on vide l'urne en entier, le nombre de tirages possibles est $\binom{2n}{n}$ (il faut placer les n boules blanches parmi les $2n$ tirages et les noires sont automatiquement placées). On a par hypothèse la probabilité uniforme sur l'ensemble des tirages possibles.

Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On veut calculer $P(X = n + k)$. Pour cela, il faut que dans les $n + k$ premiers tirages, il y ait toutes les boules blanches **ET** que la dernière boule tirée soit blanche (car on veut s'arrêter exactement au $n + k$ -ième tirage). On doit donc placer une boule blanche en dernière position et on a alors autant de tirages possibles que le nombre de façons de placer les k boules noires parmi les $n + k - 1$ premières positions, ce qui nous fait $\binom{n+k-1}{k}$ tirages possibles.

On en déduit que $P(X = n + k) = \frac{\binom{n+k-1}{k}}{\binom{2n}{n}}$.

2) Par définition, $E(X) = \sum_{k=0}^n (n+k) \times \frac{\binom{n+k-1}{k}}{\binom{2n}{n}}$. Or, on a :

$$(n+k) \binom{n+k-1}{k} = n \binom{n+k}{k}.$$

Ceci entraîne que $E(X) = \frac{n}{\binom{2n}{n}} \sum_{k=0}^n \binom{n+k}{k}$. Or, on peut démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n+k}{k} = \binom{2n+1}{n}$ (cela se visualise très bien sur le triangle de Pascal en utilisant le fait que $\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$ et par utilisation répétée de la formule de Pascal; on peut aussi faire une preuve par récurrence). On en déduit que :

$$E(X) = \frac{(2n+1)n}{n+1}.$$

Exercice 8.

1) D'après le cours, $\mathbb{V}(X_n) = 4n \times 1/2 \times 1/2 = n$ et on a $\mathbb{E}(X_n) = 4n \times 1/2 = 2n$.

On a $\mathbb{P}(|X_n - 2n| \geq n) = \mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| \geq n)$. D'après l'inégalité de Tchebychev appliquée en $\varepsilon = n > 0$, on en déduit que :

$$\mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| \geq n) \leq \frac{\mathbb{V}(X_n)}{n^2} = \frac{1}{n}.$$

Puisqu'une probabilité est toujours positive, on en déduit par théorème des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| \geq n) = 0$.

2) On a $\mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) = \mathbb{P}(|X_n - 2n| = n \cup (|X_n - 2n| < n)) = \mathbb{P}(|X_n - 2n| = n) + \mathbb{P}(|X_n - 2n| < n)$ car l'union est disjointe. On a donc finalement :

$$\mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) = \mathbb{P}(|X_n - 2n| = n) + 1 - \mathbb{P}(|X_n - 2n| \geq n).$$

Il ne reste donc plus qu'à trouver la limite de

$$\mathbb{P}(|X_n - 2n| = n) = \mathbb{P}(X_n = n) + \mathbb{P}(X_n = 3n) = \binom{4n}{n} \frac{1}{2^n} \times \frac{1}{2^{3n}} + \binom{4n}{3n} \frac{1}{2^{3n}} \times \frac{1}{2^n} = 2 \times \binom{4n}{n} \times \frac{1}{2^{4n}}.$$

Or, on a d'après la formule de Stirling :

$$\binom{4n}{n} = \frac{(4n)!}{n!(3n)!} \sim \frac{(4n)^{4n} \sqrt{8\pi n} e^n e^{3n}}{e^{4n} n^n (3n)^{3n} \sqrt{2\pi n} \sqrt{6\pi n}} \sim \left(\frac{4^4}{3^3}\right)^n \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3\pi n}}$$

On a donc :

$$\mathbb{P}(|X_n - 2n| = n) \sim \left(\frac{2^4}{3^3}\right)^n \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3\pi n}}.$$

Or, $0 \leq \frac{2^4}{3^3} = \frac{16}{27} < 1$. On en déduit donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - 2n| = n) = 0$. Par somme de limites, on en déduit d'après la question précédente que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) = 1.$$

Plus simplement, on a que $\mathbb{P}(|X_n - 2n| > n) \leq \mathbb{P}(|X_n - 2n| \geq n)$ puisque l'évènement $(|X_n - 2n| > n)$ entraîne (est inclus dans) l'évènement $(|X_n - 2n| \geq n)$. Puisqu'une probabilité est positive, on en déduit par théorème des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - 2n| > n) = 0$. En passant au complémentaire, on obtient donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) = 1$.

3) On a par définition de la loi binomiale :

$$\mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) = \mathbb{P}(n \leq X_n \leq 3n) = \sum_{k=n}^{3n} \binom{4n}{k} \frac{1}{2^k} \times \frac{1}{2^{4n-k}} = \frac{1}{2^{4n}} x_n.$$

D'après la question précédente, on a donc $x_n \sim 2^{4n} \sim 16^n$.

Exercice 9. (m) Soit X une variable aléatoire de moyenne μ et de variance σ^2 . On fixe $\alpha > 0$.

1) Montrer que $P(\mu - \alpha\sigma < X < \mu + \alpha\sigma) \geq 1 - \frac{1}{\alpha^2}$.

OK avec l'inégalité de Tchebychev.

2) On pose la variable aléatoire $Y = (\alpha(X - \mu) + \sigma)^2$. Déterminer $E(Y)$ en fonction de α et σ .

OK, on a trouvé $E(Y) = \sigma^2(1 + \alpha^2)$.

3) En déduire que $P(X \geq \mu + \alpha\sigma) \leq \frac{1}{1 + \alpha^2}$.

Comme on l'a fait, on utilise l'inégalité de Markov à la variable aléatoire Y (qui est positive). On a donc pour tout $a > 0$:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}.$$

On applique ceci en $a = \sigma^2(1 + \alpha^2)^2$, ce qui donne puisque les événements $Y \geq a$ et $|\alpha(X - \mu) + \sigma| \geq \sigma(1 + \alpha^2)$ sont égaux (par stricte croissance de $u \mapsto \sqrt{u}$ sur $\mathbb{R}_+$) que :

$$P(|\alpha(X - \mu) + \sigma| \geq \sigma(1 + \alpha^2)) \leq \frac{1}{1 + \alpha^2}.$$

Or, si on considère l'évènement $(X \geq \mu + \alpha\sigma)$, ceci est équivalent (puisque $\alpha > 0$) à $|\alpha(X - \mu) + \sigma| \geq (1 + \alpha^2)\sigma$. On a donc cet événement qui est inclus dans $|\alpha(X - \mu) + \sigma| \geq \sigma(1 + \alpha^2)$ et donc :

$$P(X \geq \mu + \alpha\sigma) \leq P(|\alpha(X - \mu) + \sigma| \geq \sigma(1 + \alpha^2)) \leq \frac{1}{1 + \alpha^2}.$$

Exercice 10.

1) Dans le pire cas, on a pris tous les bonbons dans la même poche et il reste donc N bonbons dans l'autre poche. Au mieux, on a mangé $N - 1$ bonbons dans une poche au moment où l'autre se vide. On a donc bien $X_N(\Omega) = \llbracket 1, N \rrbracket$.

On peut modéliser la situation par une liste de longueur $2N$ remplie avec N symboles G et D pour manger tous les bonbons. À chaque étape, on a 1 chance sur deux de choisir chaque poche, sauf quand on a entièrement vidé une poche auquel cas on choisit toujours la poche non vide.

Il reste à compter combien de configurations donnent une des poches vide alors qu'il reste k bonbons dans l'autre. Il faut donc vider une des poches à la position $2N - k$. Le nombre de façons d'avoir le N -ième G en position $2N - k$ est donc de placer $N - 1$ G dans les $2N - k - 1$ premières positions, le dernier G en position $2N - k$ et tous les D sont placés, ce qui donne $\binom{2N - k - 1}{N - 1}$ possibilités. On doit tout compter deux fois (pour le cas où c'est la poche droite qui se vide en premier). Enfin, tant que l'on a pas vidé une poche, autrement dit, lors des $2N - k$ premiers tirages, on a une chance sur deux de choisir chaque poche donc la probabilité de voir apparaître chaque tirage est de $\frac{1}{2^{2N-k}} \times 1^k$ (pour les k derniers tirages, on choisit l'autre poche avec probabilité 1). On a donc :

$$\forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket, \mathbb{P}(X_N = k) = 2 \times \binom{2N - k - 1}{N - 1} \times \frac{1}{2^{2N-k}}.$$

2) L'égalité est vraie en $k = N$ (on a $0 = 0$). Soit $k \in \llbracket 1, N - 1 \rrbracket$. On a alors :

$$\begin{aligned} 2(N - k)\mathbb{P}(X_N = k) &= 2(N - k)2 \frac{(2N - k - 1)!}{(N - 1)!(N - k)!} \frac{1}{2^{2N-k}} \\ &= (2N - k - 1) \frac{(2N - k - 2)!}{(N - 1)!(N - k - 1)!} \frac{1}{2^{2N-k-1}} \\ &= (2N - k - 1)\mathbb{P}(X_N = k + 1). \end{aligned}$$

3) En réorganisant l'égalité précédente, on obtient :

$$2N(\mathbb{P}(X_N = k + 1) - \mathbb{P}(X_N = k)) = (k + 1)\mathbb{P}(X_N = k + 1) - 2k\mathbb{P}(X_N = k).$$

En sommant de 1 à N , on fait apparaître une somme télescopique à gauche et l'espérance à droite et on a :

$$2N(\mathbb{P}(X_N = N + 1) - \mathbb{P}(X_N = 1)) = \mathbb{E}(X_N) - \mathbb{P}(X_N = 1) - 2\mathbb{E}(X_N).$$

On a donc puisque $\mathbb{P}(X_N = N + 1) = 0$ que :

$$\mathbb{E}(X_N) = (2N - 1)\mathbb{P}(X_N = 1) = \frac{2N - 1}{2^{2N-2}} \binom{2N - 2}{N - 1}.$$

Pour l'équivalent, on va d'abord transformer le coefficient binomial pour faire apparaître des $N!$:

$$\mathbb{E}(X_N) = \frac{2N - 1}{2^{2N-2}} \frac{(2N - 2)!}{(N - 1)!(N - 1)!} = \frac{2N(2N)!}{2^{2N}(N!)^2}.$$

Puisque $N! \sim \frac{N^N}{e^N} \sqrt{2\pi N}$, $(2N)! \sim \frac{(2N)^{2N}}{e^{2N}} \sqrt{4\pi N}$, on a alors :

$$\mathbb{E}(X_N) \sim \frac{2N\sqrt{4\pi N}}{2\pi N} \sim \frac{2\sqrt{N}}{\sqrt{\pi}}.$$

Exercice 11. Une urne contient N boules numérotées de 1 à N .

1) On tire successivement et avec remise n boules de l'urne. On note X et Y les variables aléatoires égales au plus petit et au maximum des numéros obtenus.

Comme les tirages se font avec remise, on peut considérer $\Omega = \llbracket 1, N \rrbracket^n$, muni de la probabilité uniforme (puisque tous les événements élémentaires ont même probabilité).

a) On a $X(\Omega) = \llbracket 1, N \rrbracket$ puisque le plus petit numéro tiré va de 1 (si on tire la boule 1 une fois) à N (si on ne tire que la boule N lors des tirages). Soit $x \in \llbracket 1, N \rrbracket$. L'évènement $(X \geq x)$ est réalisé quand au cours des n tirages toutes les boules ont un numéro plus grand que x . Il faut

donc tirer nos boules uniquement parmi les numéros $\llbracket x, N \rrbracket$, ce qui entraîne $(N - x + 1)$ tirages possibles. On a donc :

$$P(X \geq x) = \frac{(N - x + 1)^n}{N^n}.$$

Ceci entraîne que $P(X = x) = P(X \geq x) - P(X \geq x + 1) = \frac{(N - x + 1)^n - (N - x)^n}{N^n}$.

b) Soit $y \in \llbracket 1, N \rrbracket$. On procède de même. $(Y \leq y)$ signifie que les boules sont toutes tirées parmi les boules de 1 à y . On a donc $P(Y \leq y) = \frac{y^n}{N^n}$ puis :

$$P(Y = y) = P(Y \leq y) - P(Y \leq y - 1) = \frac{y^n - (y - 1)^n}{N^n}.$$

On a également Y à valeurs dans $\llbracket 1, N \rrbracket$.

c) Soit $(x, y) \in \llbracket 1, N \rrbracket^2$. Remarquons que si $x > y$, alors $P((X \geq x) \cap (Y \leq y)) = 0$. Si $x = y$, cela signifie que l'on a tiré n fois la boule numéro x et donc $P((X = x) \cap (Y = x)) = \frac{1}{N^n}$. Il reste alors le cas $x < y$. On a alors que l'évènement $(X \geq x) \cap (Y \leq y)$ correspond à tirer toutes les boules comprises entre x et y . On a donc, de même qu'avant :

$$P((X \geq x) \cap (Y \leq y)) = \frac{(y - x + 1)^n}{N^n}.$$

On peut alors écrire :

$$\begin{aligned} P((X = x) \cap (Y = y)) &= P((X = x) \cap (Y \leq y)) - P((X = x) \cap (Y \leq y - 1)) \\ &= P((X \geq x) \cap (Y \leq y)) - P((X \geq x + 1) \cap (Y \leq y)) - (P((X \geq x) \cap (Y \leq y - 1)) - \end{aligned}$$

On en déduit que si $x < y$, $P((X = x) \cap (Y = y)) = \frac{(y - x + 1)^n + (y - x - 1)^n - 2(y - x)^n}{N^n}$.

2) Cette fois, on tire sans remise et simultanément, ce qui revient à tirer n boules parmi N . Une réalisation est donc une partie à n éléments de $\llbracket 1, N \rrbracket$ et toutes les possibilités sont équiprobables.

On garde alors exactement la même méthode. Ceci nous donne que $P(X \geq x) = \frac{\binom{N-x+1}{n}}{\binom{N}{n}}$ (cela revient à choisir les n boules tirées entre x et N donc parmi un ensemble à $N - x + 1$ boules). On en déduit que :

$$P(X = x) = \frac{\binom{N-x+1}{n} - \binom{N-x}{n}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{N-x}{n-1}}{\binom{N}{n}} \quad \text{d'après la formule de Pascal.}$$

On obtient ensuite $P(Y \leq y) = \frac{\binom{y}{n}}{\binom{N}{n}}$ puis $P(Y = y) = \frac{\binom{y-1}{n-1}}{\binom{N}{n}}$, toujours à l'aide de la formule de Pascal. Enfin, si $x, y \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on obtient :

$$P((X = x) \cap (Y = y)) = \frac{\binom{y-x}{n-1} - \binom{y-x-1}{n-1}}{N^n} = \frac{\binom{y-x-1}{n-2}}{\binom{N}{n}}.$$

Exercice 12.

1) X suit une loi binomiale de paramètres (n, p) . La loi de Y sachant que $X = k$ est une binomiale de paramètres $(n - k, p)$. Z est à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ (puisque'il y a n correspondants et que chacun peut répondre ou ne pas répondre). Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. En utilisant le système complet d'évènements $(X = k)_{0 \leq k \leq n}$, on a d'après les probabilités totales :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Z = j) &= \mathbb{P}(X + Y = j) \\
&= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}_{X=k}(X + Y = j) \\
&= \sum_{k=0}^j \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}_{X=k}(Y = j - k) \\
&= \sum_{k=0}^j \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}_{X=k}(Y = j - k) + 0 \\
&= \sum_{k=0}^j \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \binom{n-k}{j-k} p^{j-k} (1-p)^{n-k-(j-k)} \\
&= \sum_{k=0}^j \binom{n}{k} \binom{n-k}{j-k} p^j (1-p)^{2n-j-k} \\
&= p^j (1-p)^{2n-2j} \sum_{k=0}^j \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{(n-k)!}{(j-k)!(n-j)!} (1-p)^{j-k} \\
&= p^j (1-p)^{2n-2j} \sum_{k=0}^j \binom{k}{j} \binom{n}{j} (1-p)^{j-k} \\
&= \binom{n}{j} p^j (1-p)^{2n-2j} (1 + 1-p)^j \\
&= \binom{n}{j} ((2-p)p)^j ((1-p)^2)^{n-j} \\
&= \binom{n}{j} (1 - (1-p)^2)^j (1 - (1 - (1-p)^2))^{n-j}.
\end{aligned}$$

On en déduit que Z suit une loi binomiale de paramètres $(n, 1 - (1-p)^2)$.

2) On remarque que $Z = \sum_{i=1}^n Z_i$ et que d'après l'énoncé les variables aléatoires Z_i sont mutuellement indépendantes et suivent une loi de Bernoulli (car $Z_i(\Omega) = \{0, 1\}$). On a $\mathbb{P}(Z_i = 0) = (1-p) \times (1-p)$ (il faut que le correspondant ne décroche jamais) et donc $\mathbb{P}(Z_i = 1) = 1 - (1-p)^2$. On en déduit par somme de Bernoulli indépendantes de même paramètre que Z suit une loi binomiale de paramètre $(n, 1 - (1-p)^2)$.

Exercice 13. Puisque X et Y sont à valeurs dans $\{0, 1\}$, alors Z aussi. On a donc que Z suit une loi de Bernoulli de paramètre $r = \mathbb{P}(Z = 1)$. Or, on a :

$$\mathbb{P}(Z = 1) = \mathbb{P}(X = 1 \cup Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(Y = 1) - \mathbb{P}((X = 1) \cap (Y = 1)).$$

En effet, puisque Z est le maximum des deux, il suffit que X ou Y soit égal à 1 pour que Z soit égal à 1 (et Z vaut 0 si et seulement si X et Y sont tous les deux nuls). On a donc par indépendance de X et Y :

$$\mathbb{P}(Z = 1) = p + q - \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = p + q - pq.$$

On a donc Z qui suit une loi de Bernoulli de paramètre $r = p + q - pq$.

On pose X_i la variable aléatoire valant 1 si le premier archer touche la cible i et Y_i la variable aléatoire valant 1 si le second archer touche la cible i . X_i et Y_i suivent des lois de Bernoulli de paramètre p et q . On note alors $Z_i = \max(X_i, Y_i)$ qui suit donc une loi de Bernoulli. Le nombre de cibles touchées au total est donc $\sum_{i=1}^n Z_i$. Or, puisque les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n$ sont mutuellement indépendantes, le lemme des coalitions assure que les $Z_1, \dots, Z_n$ sont mutuellement indépendantes. On en déduit que $\sum_{i=1}^n Z_i$ suit une loi binomiale de paramètre $(n, p + q - pq)$.

Pour les cibles non touchées, on en a exactement $n - \sum_{i=1}^n Z_i = \sum_{i=1}^n (1 - Z_i)$. Or, $1 - Z_i$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $1 - r = 1 - (p + q - pq) = (1 - p)(1 - q)$. Par le même argument que ci-dessus, on en déduit que le nombre de cibles non touchées suit une loi binomiale de paramètre $(n, (1 - p)(1 - q))$.

Exercice 14. Soient $p \in]0, 1[$ et $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X_k = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_k = -1) = 1 - p$.

Par définition, on a $\mathbb{E}(X_k) = p \times 1 + (1 - p) \times (-1) = 2p - 1$.

Puisque les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{E}(Y_n) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n X_k\right) = \prod_{k=1}^n (\mathbb{E}(X_k)) = (2p - 1)^n.$$

De plus, on remarque que $Y_n(\Omega) = \{-1, 1\}$ (car tous les X_k sont à valeurs dans ± 1). Si on note $p_n = \mathbb{P}(Y_n = 1)$, alors on a $\mathbb{E}(Y_n) = 1 \times p_n + (-1) \times (1 - p_n) = 2p_n - 1$. On a donc avec ces deux expressions que

$$p_n = \frac{(2p - 1)^n + 1}{2}$$

ce qui entraîne $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{2}$ car $-1 < 2p - 1 < 1$ (car $0 < p < 1$).

Exercice 15. Puisque $X + Y$ et $X - Y$ sont indépendantes, on a $V((X + Y) + (X - Y)) = V(X + Y) + V(X - Y)$. Ceci entraîne que :

$$V(2X) = V(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + V(Y) + V(X) - 2\text{Cov}(X, Y) + V(Y) = 2V(X) + 2V(Y).$$

Or, on a $V(2X) = 4V(X)$. On a donc l'égalité voulue.

Exercice 16. D'après l'énoncé, X_1 suit une loi binomiale de paramètre $(n, \frac{1}{3})$. On en déduit que $\mathbb{V}(X_1) = \frac{2n}{9}$. Par symétrie, X_2 et X_3 suivent la même loi que X_1 donc $\mathbb{V}(X_2) = \frac{2n}{9}$. Puisque le nombre de voitures qui franchit le péage est égal à n , on a $X_1 + X_2 + X_3 = n$, ce qui entraîne que :

$$\mathbb{V}(X_1 + X_2) = \mathbb{V}(n - X_3) = (-1)^2 \mathbb{V}(X_3) = \frac{2n}{9}.$$

Or, on a aussi $\mathbb{V}(X_1 + X_2) = \mathbb{V}(X_1) + 2\text{Cov}(X_1, X_2) + \mathbb{V}(X_2)$, ce qui entraîne que :

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = -\frac{n}{9}.$$

En particulier, les variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes !

Exercice 17.

1) La trace est linéaire et l'espérance également donc :

$$\begin{aligned} E(\text{tr}(M)) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_{i,i}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_{i,i}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pour le déterminant, on utilise d'abord la linéarité de l'espérance et le fait que pour des variables aléatoires indépendantes, l'espérance du produit est le produit des espérances. On a donc :

$$\begin{aligned}
E(\det(M)) &= E\left(\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n X_{\sigma(i),i}\right) \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) E\left(\prod_{i=1}^n X_{\sigma(i),i}\right).
\end{aligned}$$

Puisque tous les $X_{\sigma(i),i}$ sont pour des variables différentes (et donc indépendantes), on a alors :

$$E\left(\prod_{i=1}^n X_{\sigma(i),i}\right) = \prod_{i=1}^n E(X_{\sigma(i),i}) = 0.$$

On a donc $E(\det(M)) = 0$.

2) On a $V(\det(M)) = E(\det(M)^2) - (E(\det(M)))^2 = E(\det(M) \times \det(M))$. On a alors par linéarité de l'espérance :

$$\begin{aligned}
V(\det(M)) &= E\left(\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n X_{\sigma(i),i} \times \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma') \prod_{j=1}^n X_{\sigma'(j),j}\right) \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma') E\left(\prod_{i=1}^n X_{\sigma(i),i} \prod_{j=1}^n X_{\sigma'(j),j}\right).
\end{aligned}$$

Encore une fois, si il y a un seul X_{i_0, j_0} tout seul, en utilisant l'indépendance, cette variable aléatoire sera indépendante des autres et on aura un terme en $E(X_{i_0, j_0}) = 0$ donc le produit sera nul. Pour que l'espérance soit non nulle, il faut donc que $\sigma = \sigma'$. On a donc finalement :

$$\begin{aligned}
V(\det(M)) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)^2 E\left(\prod_{i=1}^n X_{\sigma(i),i}^2\right) \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} 1 \times E(1) \\
&= n!.
\end{aligned}$$

3) Une fois la première colonne de M fixée (on a 2^n possibilités), chaque colonne doit être proportionnelle à celle-ci. Or, il n'y a par exemple pour la colonne C_2 que 2 colonnes colinéaires à C_1 (soit les mêmes coefficients, soit opposés). De même pour les autres colonnes. On a donc en tout $2^n \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^{2n-1}$ matrices de rang 1. Puisque au total on a 2^{n^2} matrices, on a donc la probabilité d'avoir une matrice de rang égale à $\frac{1}{2^{n^2-2n+1}} = \frac{1}{2^{(n-1)^2}}$.